Описание архитектуры

> Проект: **GM_02-Converter-Modbus-TKA** · Редакция документа: **0.1 (рабочая, НЕ УТВЕРЖДЕНА)** · Дата: **2026-11-13**
> Общие правила: rules.txt · Системные требования: GM_01 / ТЗ · Источник ТКА: спецификация v1.14 в GM_02
> **Ограничение исходной проверки:** PDF найден (521 472 байта), однако его текст и рисунки пока не извлечены. Требования ТКА ниже являются перечнем подлежащих уточнению пунктов, а не пересказом PDF.

1. Логические уровни

`Modbus RTU / RS-485 → Modbus service → application mapping → TKA service → TKA physical transport.`

Полученный от ТКА ответ сохраняется в преобразователе и возвращается по **отдельному запросу Modbus**. Для режима серии запросов между службой Modbus и службой ТКА необходимо выделить независимый модуль планирования измерений и обработки данных. Окончательная топология физического интерфейса ТКА не установлена.

2. Модули

- `app/`: маршрутизация запросов, сопоставление команд, конфигурация, диагностика, планировщик серий запросов, предварительный анализ, усреднение и хранилище результатов.
- `protocols/modbus/`: разбор кадра RTU, CRC, обработка Modbus Slave.
- `protocols/tka/`: транспортно-независимые парсер и кодировщик ТКА; реализовать после верификации v1.14.
- `hal/`: нейтральный к MCU контракт аппаратных сервисов.
- `platforms/ch32v203/`: привязка функций HAL к периферии контроллера.
- `tests/`: host-тесты, интеграционные векторы и стендовые проверки.

3. Принципы переносимости

Протокольные модули не включают заголовки WCH и не знают номера UART/GPIO. Выбор платформы выполняет сборка. Предлагаются неблокирующие конечные автоматы и статические очереди; **RTOS, DMA и конфигурация прерываний ещё не утверждены**.

4. Два режима работы (требования к архитектуре)

Одиночный запрос: Modbus-команда запуска → постановка ТКА-запроса → получение и проверка ответа → сохранение результата → отдельный Modbus-запрос чтения результата.

Серия: Modbus-команда запуска серии → планировщик выполняет N TKA-запросов с выбранными интервалами → сбор выборки → предварительный анализ → усреднение → сохранение результата → последующий Modbus-запрос чтения результата.

Предложение, не утверждено: конечный автомат с состояниями IDLE / RUNNING / READY / ERROR, неблокирующее выполнение, отдельные поля состояния, числа успешных измерений и времени актуальности результата. Вопросы перегрузки запросами, параллельных команд, усреднения и тайм-аутов остаются открытыми.

5. Аппаратные профили

Профили CH32V203C8T (основной) и CH32V203K8T (упрощённый) используют единое прикладное и протокольное ядро. Различающиеся выводы, доступные периферийные ресурсы, память и набор функций выносятся в конфигурацию платы и платформенные адаптеры.

6. Открытые вопросы

Подтвердить фактические направления обмена, требования к асинхронным событиям TKA, буферизацию и обработку конфликтов, ограничения времени реакции и возможное совмещение интерфейсов на одном UART.